ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ · INSPECTO

Inspecto

Архитектура информационной системы

Информационная система для осмотра и приёмки объектов недвижимости

Версия 0.2 — предварительная (этап проектирования, контрольная точка CP0)
4 ноября 2026 · Документ сформирован автоматически из `platform/docs/architecture`

Содержание

Сведения о документе 3
1 Легенда обозначений 4
2 Общее описание архитектуры 5
3 Общая архитектурная схема 6
4 Микросервисы и их ответственность 8
4.1 core-service 8
4.2 media-service 9
4.3 report-service 9
4.4 ml-service 10
4.5 Инфраструктурные компоненты 10
5 Взаимодействие Java- и Go-сервисов 11
6 Взаимодействие Backend с Web-приложением 13
7 Взаимодействие Backend с Android-приложением 14
8 Взаимодействие с ML-сервисом 15
9 Архитектура баз данных 17
10 Загрузка, хранение и получение фотографий 20
11 Формирование PDF-отчётов 22
12 Аутентификация и авторизация 24
13 REST API и основные маршруты 26
14 Механизмы передачи данных между сервисами 28
15 Обработка ошибок и отказов компонентов 29
16 Последовательности основных пользовательских сценариев 30
16.1 Создание осмотра 30
16.2 Сценарии и участвующие сервисы 30
16.3 Повторный осмотр и сравнение 31
16.4 Поток данных 32
Перечень рисунков 33

Сведения о документе

Параметр	Значение
Документ	Архитектура информационной системы Inspecto
Версия	0.2 — предварительная (этап проектирования, контрольная точка CP0). Изменения 0.2: объектное хранилище SeaweedFS вместо MinIO (ADR-024)
Статус	Проект. Описывает **спроектированную** архитектуру; реализация ещё не начата
Источник	`platform/docs/architecture/INSPECTO_SYSTEM_ARCHITECTURE.md` (сборка: `docs/architecture/build.sh`)
Связанные документы	DECISIONS.md (ADR), DATABASE.md, API_DOCUMENTATION.md, SECURITY.md, THREAT_MODEL.md

Порядок актуализации. Документ обновляется в каждом PR, который меняет архитектуру, состав сервисов, контракты API или схему данных. Финальная версия (CP7) приводится в соответствие с фактически реализованной системой; расхождения между документом, кодом и OpenAPI-спецификациями не допускаются.

Принятые сокращения. API — программный интерфейс; ADR — запись архитектурного решения; JWT — JSON Web Token; JWKS — набор открытых ключей JWT; DFD — диаграмма потоков данных; ER — диаграмма «сущность — связь»; MVP — минимально жизнеспособная версия; RBAC — ролевое управление доступом; S3 — протокол объектного хранилища.

1 Легенда обозначений

Цветовое кодирование компонентов одинаково на всех архитектурных диаграммах.

Обозначение	Значение
Голубой блок	Клиентское приложение (Android, Web)
Фиолетовый блок	Пограничный компонент (nginx)
Оранжевый блок	Сервис на Java (core-service)
Бирюзовый блок	Сервис на Go (media-service, report-service)
Жёлтый блок	Сервис на Python (ml-service)
Серый блок / цилиндр	Инфраструктура и хранилища (PostgreSQL, SeaweedFS, Gotenberg)
Сплошная стрелка	Синхронный запрос (HTTP/REST); направление — от инициатора к получателю
Пунктирная стрелка	Вспомогательное взаимодействие (получение открытых ключей, кешируется)
Номер на диаграмме последовательности	Порядок шагов сценария
Блоки `alt` / `opt` / `loop` / `par`	Альтернативы (в т. ч. ошибки), необязательный шаг, цикл, параллельное выполнение

2 Общее описание архитектуры

Inspecto — клиент-серверная информационная система для структурированного документирования технического состояния квартир, домов и коммерческих помещений. Пользователь (профессиональный инспектор или частный владелец) создаёт объект недвижимости, проводит осмотры по чек-листам, фиксирует дефекты с фотографиями, формирует PDF-отчёт и при повторном осмотре сравнивает результаты.

Архитектурный стиль — **микросервисы с прагматичными границами** (ADR-002). Бизнес-логика, связанная транзакциями (пользователи, объекты, осмотры, дефекты, сравнение), сосредоточена в одном сервисе на Java. В отдельные сервисы выделены функции с другим профилем нагрузки и отказов: обработка фотографий и генерация PDF (Go), классификация изображений (Python).

Основные принципы:

1. **Единая точка входа.** Клиенты обращаются только к nginx; топология сервисов клиентам неизвестна (ADR-013).
2. **Изоляция данных.** У каждого сервиса своя база в общем экземпляре PostgreSQL; файлы — в SeaweedFS; общих таблиц нет (ADR-005, ADR-006).
3. **Контракты прежде реализации.** Все API описаны в OpenAPI 3.1; клиенты генерируют код из спецификаций (ADR-014).
4. **Локальная проверка токенов.** JWT выдаёт core-service, остальные сервисы проверяют подпись по открытому ключу без сетевого вызова (ADR-007).
5. **Деградация вместо отказа.** Недоступность media, report или ml отключает одну функцию, а не систему целиком.
6. **Безопасность по умолчанию.** Проверка прав на каждый ресурс, внутренние API недоступны снаружи, минимальные привилегии в СУБД (SECURITY.md).

3 Общая архитектурная схема

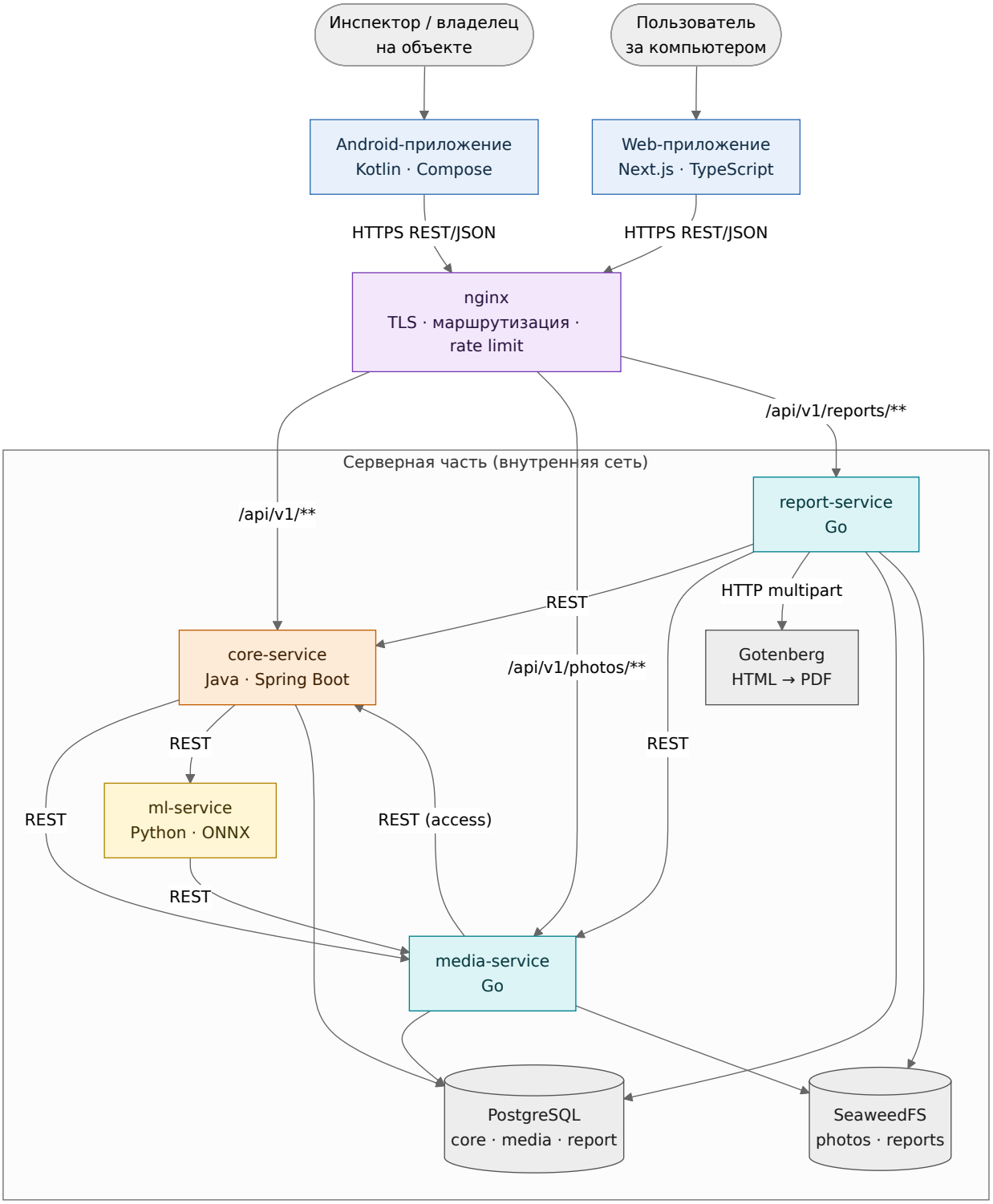


Рисунок 1 — Общая архитектурная схема информационной системы Inspecto

Клиенты (Android и Web) взаимодействуют с серверной частью по HTTPS. nginx завершает TLS, применяет ограничения частоты запросов и размеров тела и маршрутизирует запросы по ресурсам: фотографии — в media-service, отчёты — в report-service, всё остальное — в core-service. Сервисы взаимодействуют между собой по внутренней сети через REST, хранят данные в своих базах PostgreSQL и в объектном хранилище SeaweedFS. Gotenberg — изолированный компонент преобразования HTML в PDF.

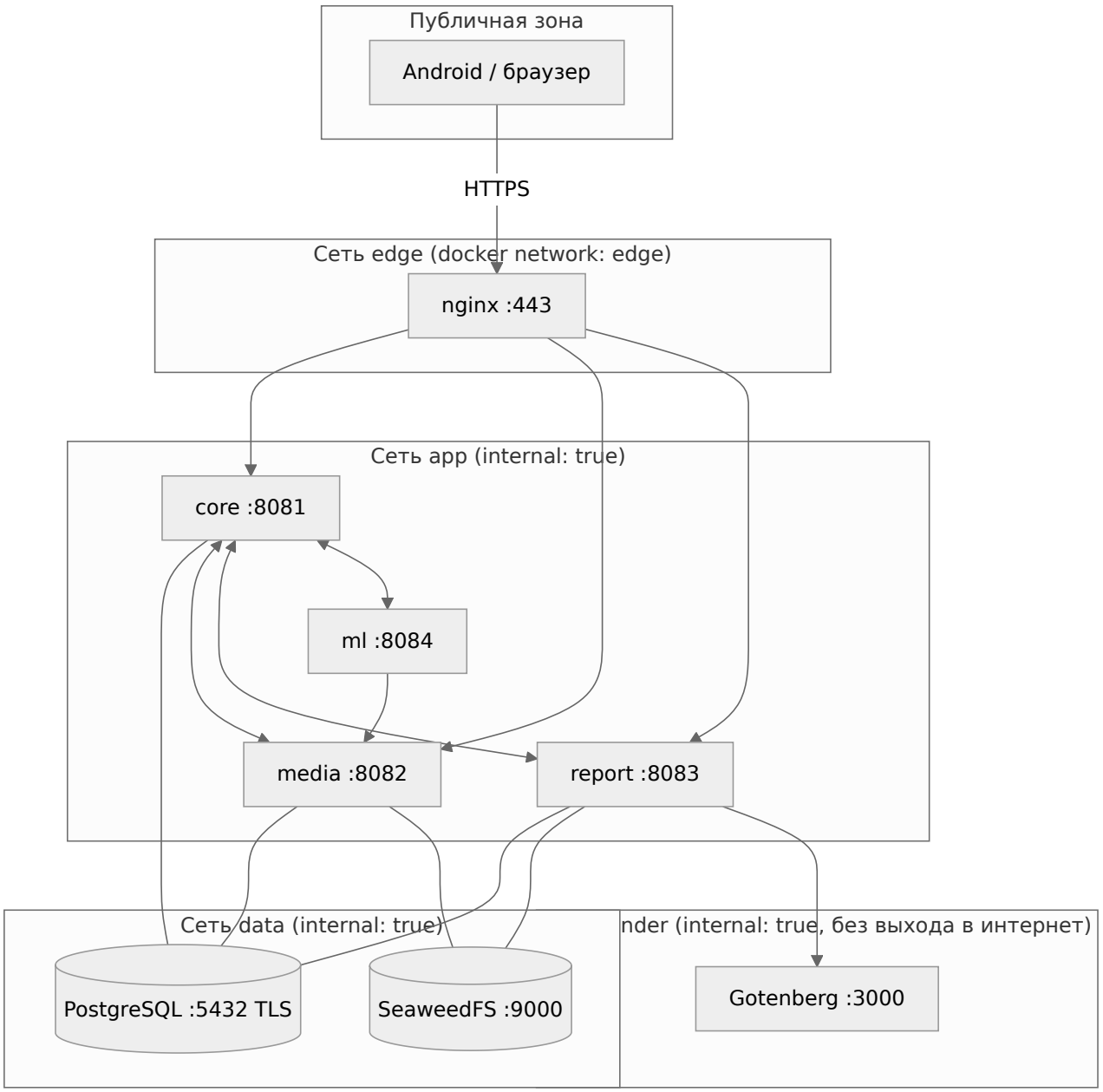


Рисунок 2 — Сетевые зоны развёртывания (docker compose)

Сетевые зоны реализуются отдельными сетями docker compose. Наружу опубликован только порт nginx. Сети `app`, `data` и `render` помечены как внутренние; Gotenberg не имеет выхода в интернет, что исключает загрузку внешних ресурсов при рендеринге (защита от SSRF).

4 Микросервисы и их ответственность

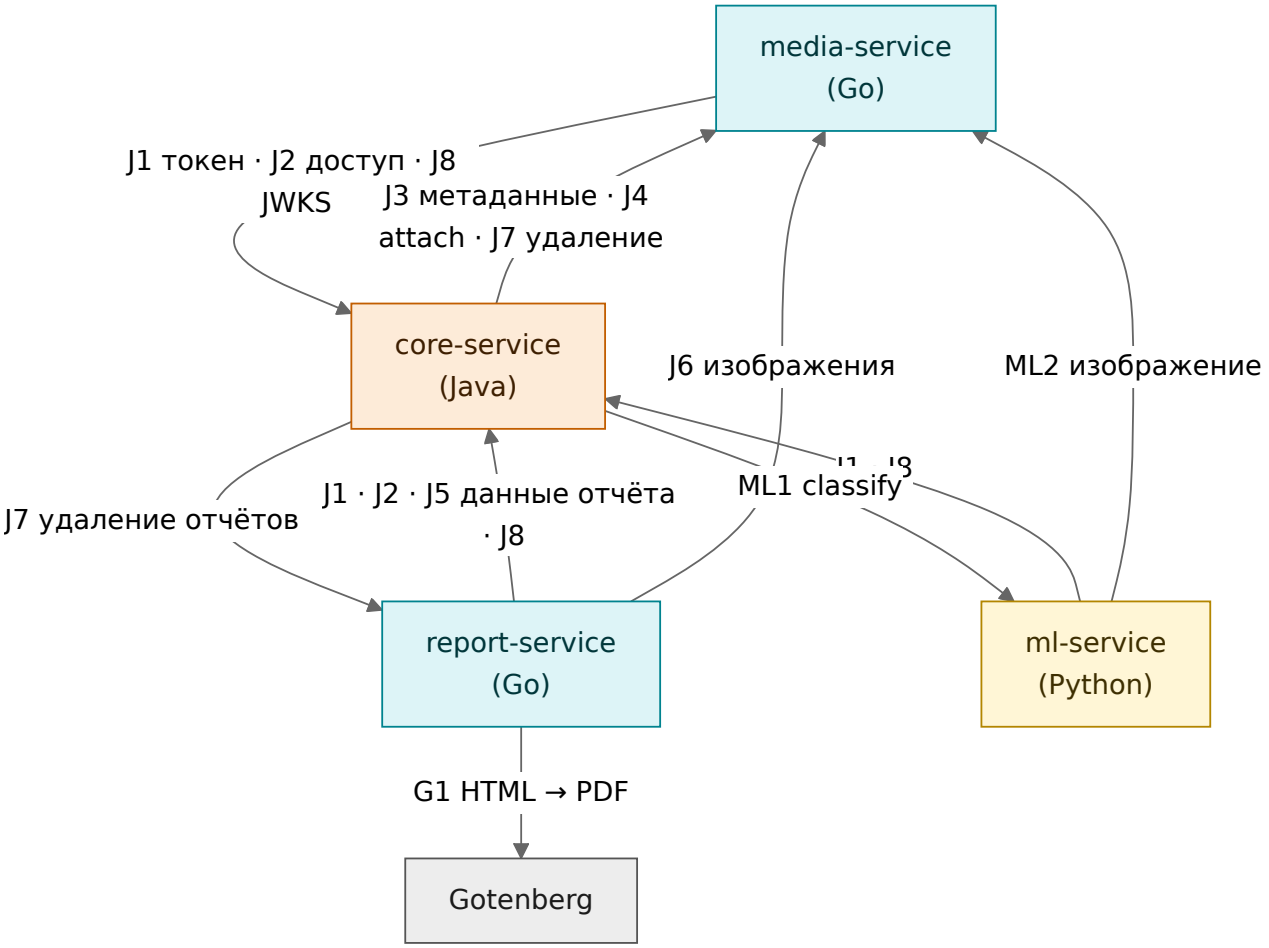


Рисунок 3 — Диаграмма микросервисов и внутренних API

4.1 core-service

Параметр	Значение
Технология	Java (LTS), Spring Boot, Spring Security, Spring Data JPA, Flyway
Ответственность	Регистрация и аутентификация, выдача JWT и сервисных токенов, пользователи и роли; объекты и помещения; справочники (категории, шаблоны чек-листов, шкала серьёзности); осмотры и чек-листы; дефекты, наблюдения, история статусов; сравнение осмотров; статистика; ML-подсказки (оркестрация и учёт решений); удаление данных
Данные	База `inspecto_core`: users, refresh_tokens, service_clients, properties, rooms, property_access, *defect_categories, checklist_templates, checklist_template_items, inspections, inspection_checklist_items, defects, defect_observations, observation_photos, defect_status_history, ml_suggestions, outbox_events* (этап расширения)

Параметр	Значение
Внешний API	`/api/v1/auth/**`, `/users/**`, `/properties/**`, `/rooms/**`, `/inspections/**`, `/checklist-items/**`, `/defects/**`, `/observations/**`, `/defect-categories/**`, `/checklist-templates`, `/category-suggestions`, `/.well-known/jwks.json`
Внутренний API	`/internal/v1/auth/service-token`, `/internal/v1/access/properties/{id}`, `/internal/v1/inspections/{id}/report-data`
Зависимости	PostgreSQL; media-service (проверка и привязка фото, удаление); report-service (удаление отчётов); ml-service (классификация, необязательная)

4.2 media-service

Параметр	Значение
Технология	Go, chi, pgx, AWS SDK for Go v2 (S3), golang-migrate
Ответственность	Приём фотографий, проверка типа по сигнатуре и лимитов, защита от «бомб распаковки», удаление EXIF, сжатие и варианты (оригинал, превью, миниатюра), хранение, выдача с проверкой прав, очистка неприкреплённых фото
Данные	База `inspecto_media`: photos; бакет SeaweedFS `photos`
Внешний API	`GET /api/v1/photos/limits`, `POST /api/v1/photos`, `GET /api/v1/photos/{id}/content`, `DELETE /api/v1/photos/{id}`
Внутренний API	`GET /internal/v1/photos/{id}`, `POST /internal/v1/photos/{id}/attach`, `GET /internal/v1/photos/{id}/content`, `DELETE /internal/v1/photos`
Зависимости	PostgreSQL, SeaweedFS; core-service (проверка прав, сервисный токен, JWKS)

4.3 report-service

Параметр	Значение
Технология	Go, chi, pgx, AWS SDK for Go v2 (S3), `html/template`; Gotenberg
Ответственность	Приём заданий на отчёт, асинхронная генерация PDF пулом воркеров, повторы, хранение и выдача PDF с проверкой прав
Данные	База `inspecto_report`: report_jobs; бакет SeaweedFS `reports`

Параметр	Значение
Внешний API	`POST /api/v1/reports`, `GET /api/v1/reports/{id}`, `GET /api/v1/reports?inspectionId=`, `GET /api/v1/reports/{id}/file`
Внутренний API	`DELETE /internal/v1/reports`
Зависимости	PostgreSQL, SeaweedFS, Gotenberg; core-service (права, данные осмотра); media-service (изображения)

4.4 ml-service

Параметр	Значение
Технология	Python, FastAPI, ONNX Runtime, Pillow
Ответственность	Классификация фотографии дефекта: top-3 категорий с вероятностями, версия модели
Данные	Без базы; файл модели ONNX — артефакт версии сервиса
Внутренний API	`POST /internal/v1/classify`, `GET /internal/v1/model`
Зависимости	media-service (изображение), core-service (сервисный токен, JWKS). Сервис **необязателен**: при его отказе подсказки не показываются

4.5 Инфраструктурные компоненты

Компонент	Назначение
nginx	TLS, HSTS и заголовки безопасности, CORS, маршрутизация, rate limiting, лимиты тела запроса
PostgreSQL 16	Три базы, у каждого сервиса свой пользователь с минимальными правами, TLS-соединения
SeaweedFS	Объектное хранилище, бакеты `photos` и `reports`, недоступно снаружи
Gotenberg	HTML → PDF (headless Chromium) во внутренней сети без выхода в интернет

5 Взаимодействие Java- и Go-сервисов

Взаимодействие core-service (Java) с media-service и report-service (Go) — синхронный REST во внутренней сети (ADR-010). Каждый вызов несёт сервисный токен и заголовок `X-Request-Id`.

Все взаимодействия этого раздела: протокол HTTP/1.1, стиль REST, формат JSON (кроме J1 и J6), аутентификация сервисным токеном (кроме J1 и J8).

№	Инициатор → получатель	Endpoint	Данные → ответ	Обработка ошибок
J1	media, report, ml → core	`POST /internal/v1/auth/service-token`	`client_id`, `client_secret` (form-urlencoded) → `200 {access_token, expires_in}`	`401` — сервис не стартует (ошибка конфигурации); токен кешируется до истечения
J2	media, report → core	`GET /internal/v1/access/properties/{id}?userId&action`	Параметры запроса → `200 {allowed: true}` или `404`	Таймаут 2 с, 2 повтора; core недоступен — клиенту `503 DEPENDENCY_UNAVAILABLE`; положительный ответ кешируется на 60 с
J3	core → media	`GET /internal/v1/photos/{id}`	— → `200 {ownerId, propertyId, status}`	`404` — клиенту `400 VALIDATION_ERROR` (фото не найдено или чужое)
J4	core → media	`POST /internal/v1/photos/{id}/attach`	— → `204`	Идемпотентен; media недоступен — `503`, транзакция core откатывается
J5	report → core	`GET /internal/v1/inspections/{id}/report-data`	— → `200` агрегат осмотра	Таймаут 10 с; ошибка — повтор задания (до 3 раз)
J6	report → media	`GET /internal/v1/photos/{id}/content?variant=preview`	— → `200 image/jpeg`	Отсутствующее фото заменяется заглушкой с пометкой; прочие ошибки — повтор задания
J7	core (outbox) → media, report	`DELETE /internal/v1/photos?propertyId=`, `DELETE /internal/v1/reports?propertyId=`	Параметры → `204`	Идемпотентны; повторы с экспоненциальной задержкой до успеха

№	Инициатор → получатель	Endpoint	Данные → ответ	Обработка ошибок
J8	media, report, ml → core	`GET /.well-known/jwks.json`	— → `200` JWKS	Кеш ключей 10 мин; неизвестный `kid` — повторная загрузка

Взаимодействия ML1 и ML2 описаны в разделе «Взаимодействие с ML-сервисом», G1 — в разделе «Формирование PDF-отчётов».

Согласованность форматов обеспечивается OpenAPI-спецификациями внутренних API: Java-сторона генерирует серверные интерфейсы, Go-сторона — клиентские типы, интеграционные тесты сверяют ответы со спецификацией.

6 Взаимодействие Backend с Web-приложением

Web-приложение (Next.js) — клиент того же внешнего API, что и Android. Приложение работает в браузере пользователя и обращается к `https://<host>/api/v1` через nginx; сервер Next.js отдаёт статические ресурсы и не проксирует бизнес-запросы (одна модель авторизации для двух клиентов).

Аспект	Решение
Протокол и формат	HTTPS, REST, JSON; файлы — `multipart/form-data` и `application/pdf`
Аутентификация	Access-токен в памяти вкладки; refresh-токен — cookie `HttpOnly; Secure; SameSite=Strict; Path=/api/v1/auth` (ADR-008)
Обновление токена	При ответе `401 TOKEN_EXPIRED` клиент вызывает `POST /api/v1/auth/refresh` с заголовком `X-CSRF-Protection: 1` и повторяет исходный запрос один раз
Типы и клиент	Генерация TypeScript-типов из OpenAPI (openapi-typescript); запросы через TanStack Query (кеш, повторы, состояние загрузки)
Ошибки	Разбор `application/problem+json` по полю `code`, локализованные сообщения из словарей next-intl; ошибки полей выводятся рядом с полями формы
Фото	Загрузка `POST /api/v1/photos`; отображение `GET /api/v1/photos/{id}/content?variant=thumb|preview`
Отчёты	`POST /api/v1/reports` → опрос статуса каждые 2 с → скачивание файла
CORS	Разрешён только origin веб-приложения, `credentials: true` для эндпоинтов аутентификации

7 Взаимодействие Backend с Android-приложением

Android — основной клиент: работа на объекте, часто при нестабильной связи.

Аспект	Решение
Протокол и формат	HTTPS, REST, JSON (Retrofit + kotlinx.serialization); клиент генерируется из OpenAPI
Аутентификация	`POST /api/v1/auth/login` с `client: "android"`; refresh-токен в теле ответа; хранение в DataStore, зашифрованном ключом Android Keystore
Обновление токена	OkHttp Authenticator: при `401 TOKEN_EXPIRED` — `POST /api/v1/auth/refresh {refreshToken}` и повтор запроса; одновременные запросы ждут одного обновления
Черновики	Незавершённый осмотр хранится в Room; отправка при наличии сети. Полная офлайн-синхронизация — этап расширения
Фото	CameraX → сжатие на устройстве → очередь WorkManager (повторы с экспоненциальной задержкой, `Idempotency-Key`, только при наличии сети)
Конфликты	`409 VERSION_CONFLICT` — приложение загружает актуальную версию и показывает пользователю расхождение
Ошибки	Разбор `problem+json` по коду; строки сообщений в ресурсах Android (локализация)
Сеть	Таймауты подключения 10 с, чтения 30 с (загрузка фото — 60 с); запрет cleartext-трафика (`network_security_config`)

8 Взаимодействие с ML-сервисом

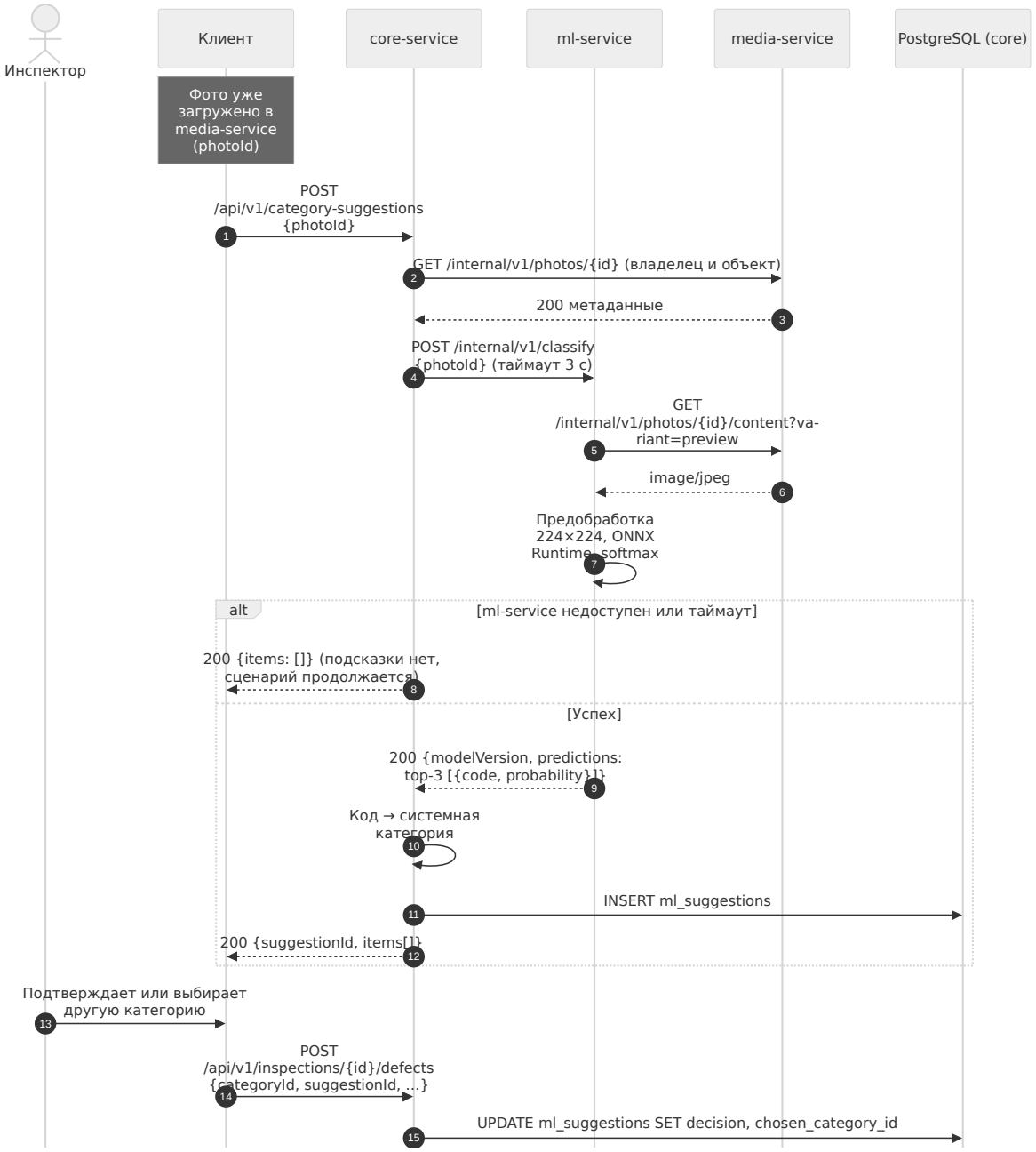


Рисунок 4 — Диаграмма последовательности получения подсказки категории дефекта

Шаг	Инициатор → получатель	Endpoint и данные	Ответ	Ошибки
1	Клиент → core	`POST /api/v1/category-suggestions, {photoId}`	`200 {suggestionId, modelVersion, items[]}`	`404` — чужое фото
2	core → media (J3)	`GET /internal/v1/photos/{id}`	Метаданные	`404` — клиенту `400`

Шаг	Инициатор → получатель	Endpoint и данные	Ответ	Ошибки
3 (ML1)	core → ml	`POST /internal/v1/classify`, `{photoId}`	`{modelVersion, predictions[{code, probability}]}`	Таймаут 3 с без повторов; любая ошибка — клиенту `200 {items: []}`
4 (ML2)	ml → media	`GET /internal/v1/photos/{id}/content?variant=preview`	`image/jpeg`	Ошибка — `503` для core (далее как в шаге 3)
5	Клиент → core	`POST /api/v1/inspections/{id}/defects` с `suggestionId`	`201`	Решение пользователя записывается в `ml_suggestions.decision`

Подсказка носит рекомендательный характер: категорию всегда подтверждает пользователь. Запись решения (`ACCEPTED_TOP1`, `ACCEPTED_OTHER`, `REJECTED`) даёт реальную метрику полезности модели в эксплуатации. ml-service получает изображение сам из media-service, поэтому байты фото не проходят через core.

9 Архитектура баз данных

Используется один экземпляр PostgreSQL 16 с отдельной базой и отдельным пользователем на каждый сервис (ADR-005). Межсервисные ссылки — UUID без внешних ключей; их целостность обеспечивают внутренние API (`attach`) и задания очистки.

База	Владелец	Основные таблицы	Пользователь
`inspecto_core`	core-service	users, refresh_tokens, properties, rooms, defect_categories, checklist_templates, inspections, inspection_checklist_items, defects, defect_observations, observation_photos, defect_status_history, ml_suggestions, outbox_events	`core_app`
`inspecto_media`	media-service	photos	`media_app`
`inspecto_report`	report-service	report_jobs	`report_app`

Ключевое решение модели — разделение **дефекта** и **наблюдения** (ADR-003): дефект принадлежит объекту и помещению и существует дольше одного осмотра, а каждый осмотр фиксирует наблюдение этого дефекта. Это делает возможным сравнение осмотров по идентификатору дефекта.

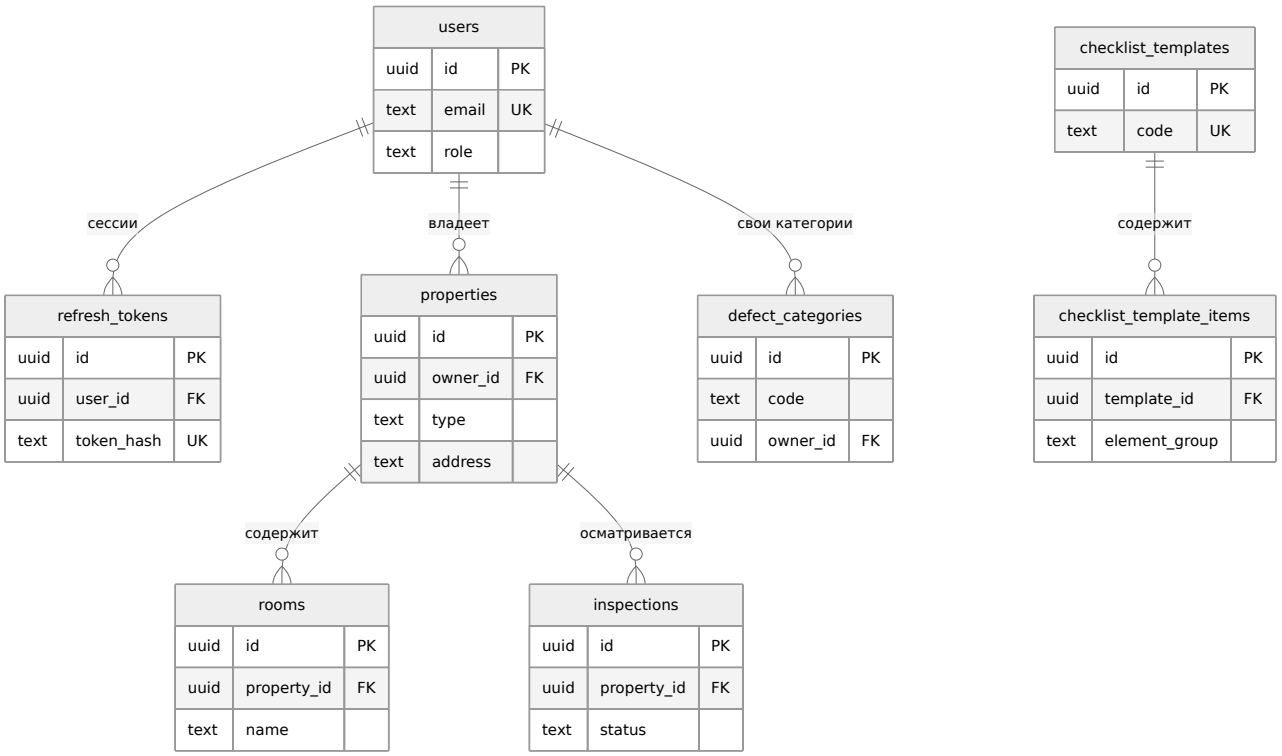


Рисунок 5 — ER-диаграмма базы core-service: пользователи, объекты, справочники (ключевые атрибуты)

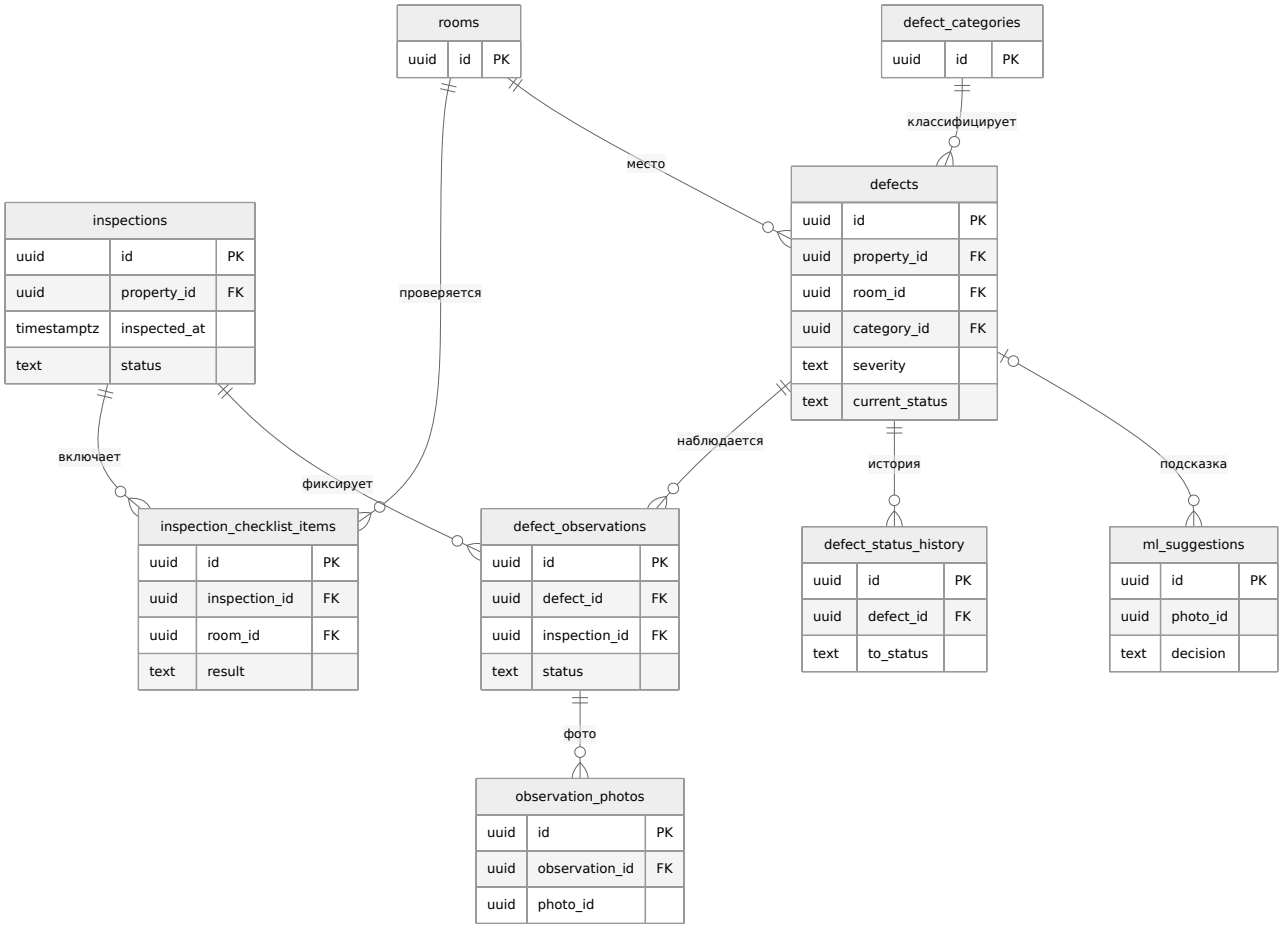


Рисунок 6 — ER-диаграмма базы core-service: осмотры, чек-листы, дефекты и наблюдения (ключевые атрибуты)

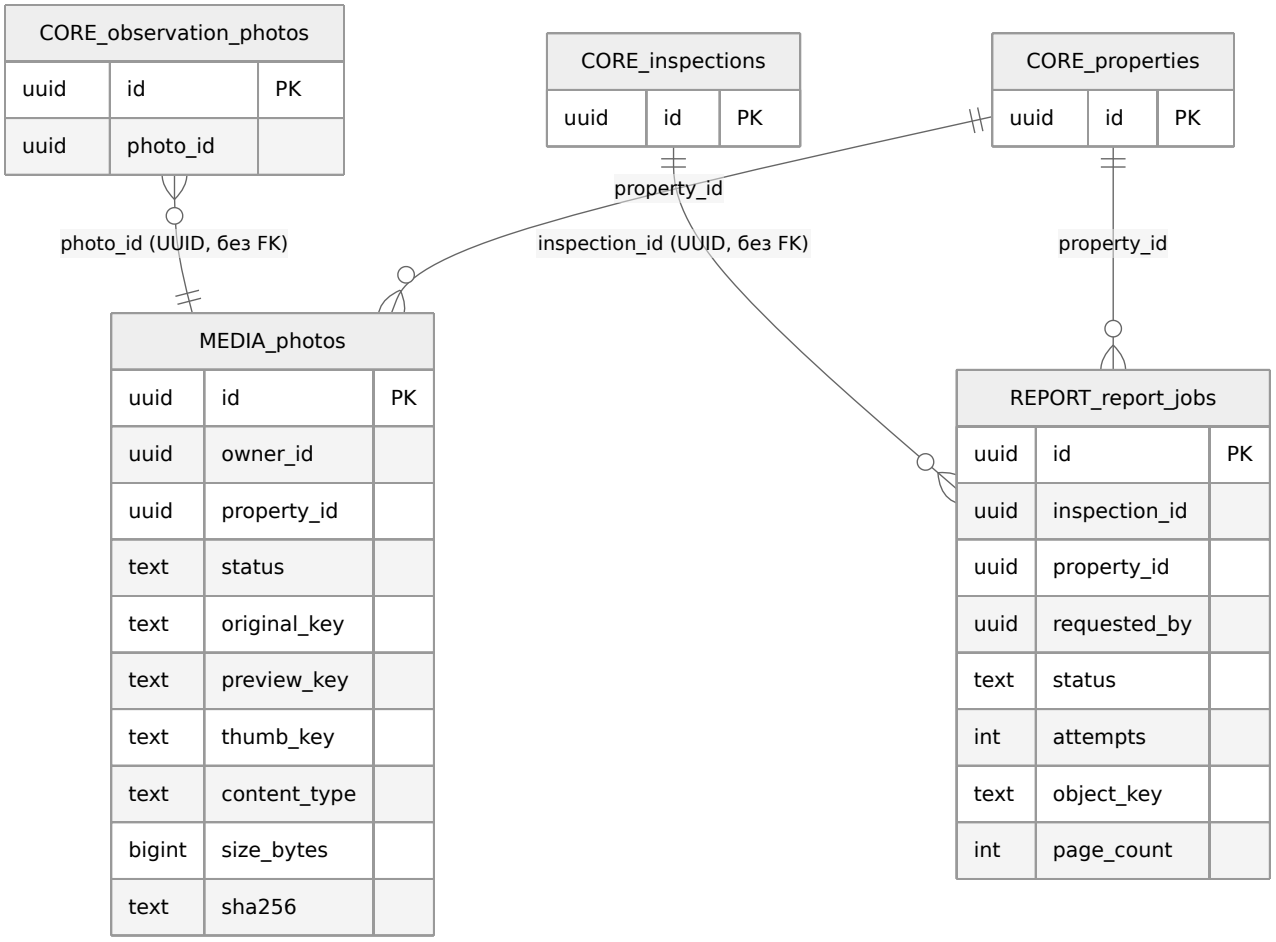


Рисунок 7 — ER-диаграмма баз media-service и report-service и межсервисные ссылки

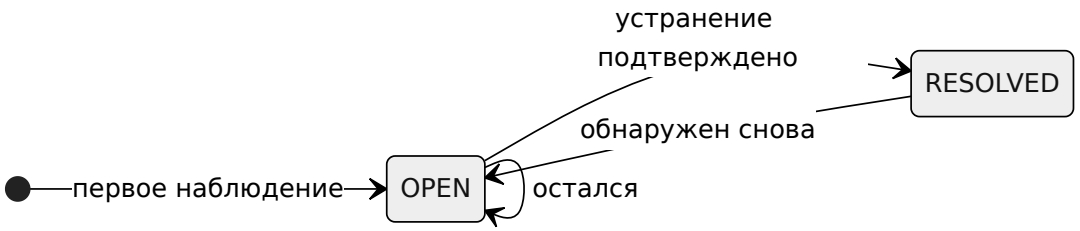


Рисунок 8 — Диаграмма состояний дефекта

Полное описание столбцов, ограничений и индексов — DATABASE.md.

10 Загрузка, хранение и получение фотографий

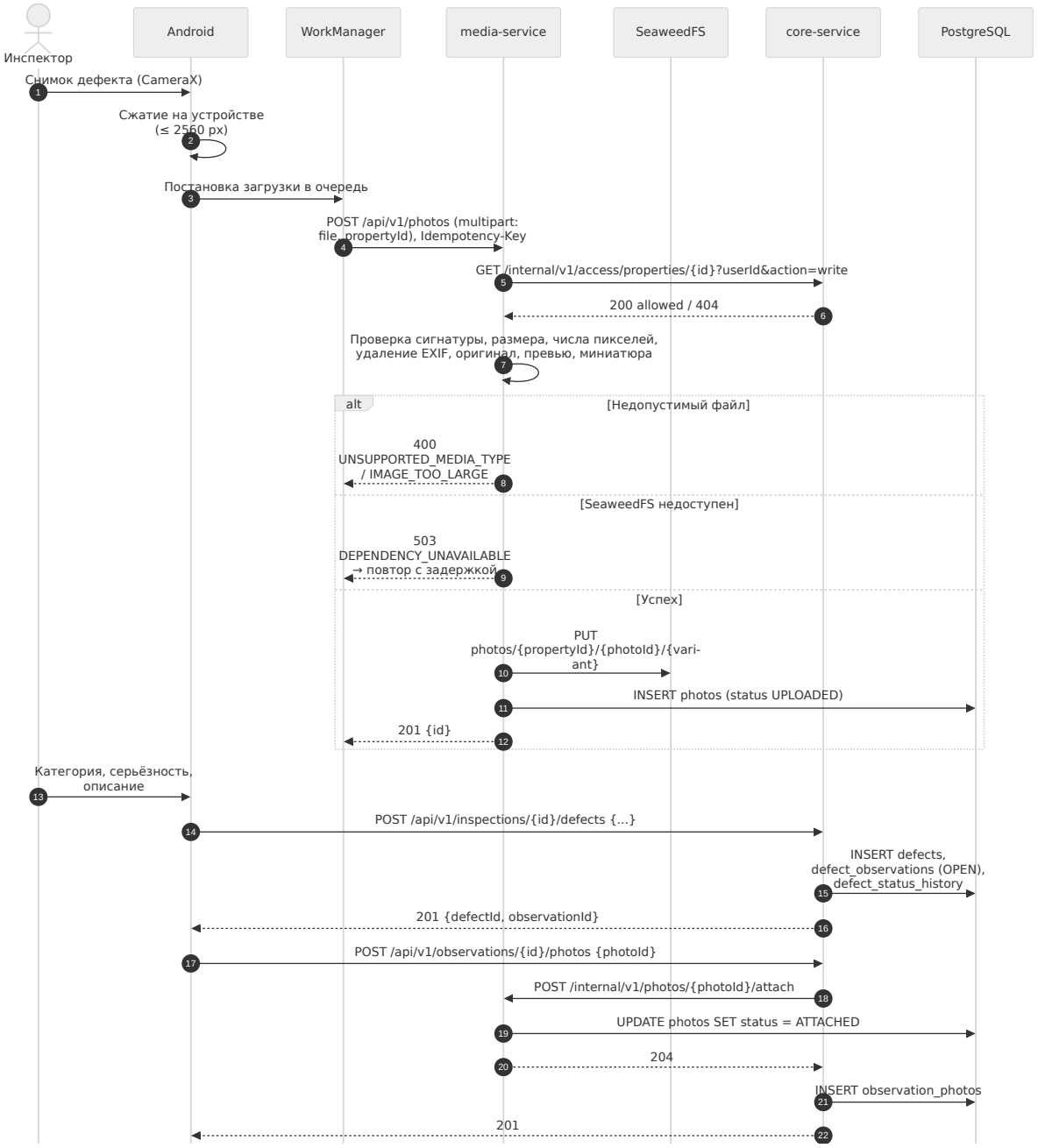


Рисунок 9 — Диаграмма последовательности регистрации дефекта и загрузки фотографии

Загрузка. Клиент сжимает изображение на устройстве и отправляет `POST /api/v1/photos` (`multipart/form-data`: `file`, `propertyId`; заголовок `Idempotency-Key`). media-service:

1. проверяет JWT и право записи в объект (J2);
2. проверяет размер тела и тип файла **по сигнатуре** (JPEG, PNG, WebP), а не по расширению;
3. читает размеры изображения до декодирования и отклоняет изображения сверх лимита пикселей;

4. декодирует, удаляет метаданные EXIF (в т. ч. геолокацию), формирует варианты: оригинал (длинная сторона ≤ 2560 px), превью (≈1280 px, используется в PDF и ML), миниатюра (≈320 px);
5. сохраняет варианты в SeaweedFS по ключу `photos/{propertyId}/{photoId}/{variant}` и метаданные с SHA-256 в базе (`status = UPLOADED`);
6. возвращает `201 {id, contentType, width, height, sizeBytes}`.

Привязка. Фото привязывается к наблюдению дефекта через core (`POST /api/v1/observations/{id}/photos`), core проверяет фото (J3) и помечает его прикреплённым (J4). Фото, не привязанные в течение 24 часов, удаляются фоновой задачей media-service.

Получение. `GET /api/v1/photos/{id}/content?variant=…` — media-service проверяет права (J2), читает объект из SeaweedFS и отдаёт его потоком с `Cache-Control: private, max-age=…`. Прямых ссылок на SeaweedFS клиенты не получают.

Лимиты (допустимые типы, максимальный размер файла, максимум фото на наблюдение) задаются конфигурацией media-service и публикуются `GET /api/v1/photos/limits`, чтобы клиенты проверяли их до отправки.

11 Формирование PDF-отчётов

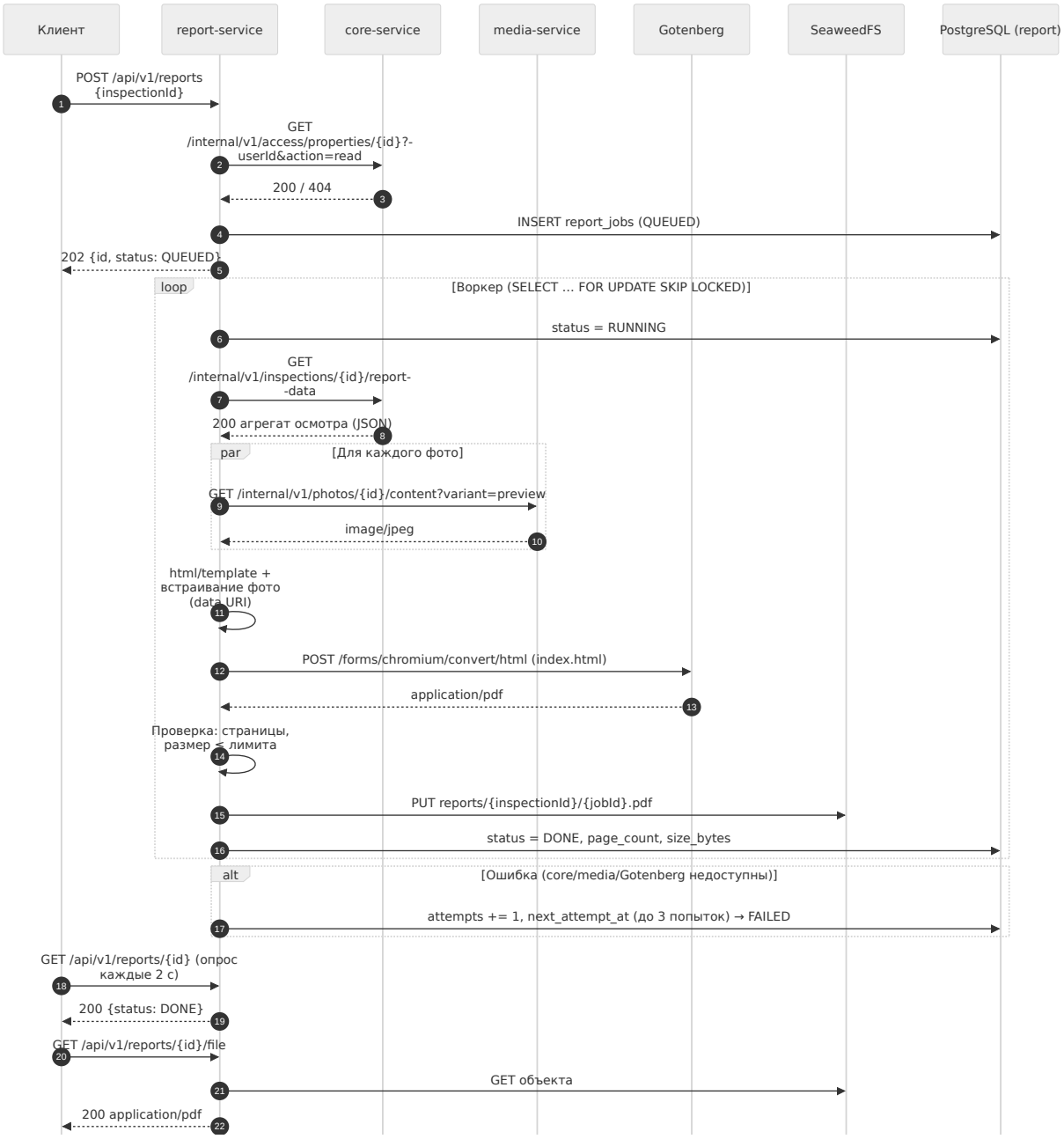


Рисунок 10 — Диаграмма последовательности формирования PDF-отчёта

Генерация асинхронная (ADR-011): `POST /api/v1/reports {inspectionId}` проверяет права, создаёт задание `QUEUED` и сразу возвращает `202 Accepted`. Пул воркеров report-service забирает задания запросом `SELECT … FOR UPDATE SKIP LOCKED`, что позволяет безопасно запускать несколько экземпляров сервиса.

Шаги воркера:

1. получить агрегат осмотра из core (J5): объект, помещения, чек-лист, дефекты, наблюдения, идентификаторы фото, сводку;
2. получить превью фото из media (J6);
3. сформировать HTML из шаблона `html/template` (автоматическое экранирование пользовательского текста), встроив изображения как `data:`-URI; шаблоны разделены

по локали;

4. отправить HTML в Gotenberg (G1: `POST /forms/chromium/convert/html`, `multipart/form-data`), получить `application/pdf`;
5. проверить результат (число страниц, размер не больше лимита) и сохранить в SeaweedFS `reports/{inspectionId}/{jobId}.pdf`;
6. отметить задание `DONE` с `page_count` и `size_bytes`.

Состав отчёта: титульная информация об объекте и осмотре; сводка (число дефектов по серьёзности и категориям); результаты чек-листа по помещениям; дефекты с описанием, серьёзностью, статусом, комментариями и фотографиями; для повторного осмотра — раздел сравнения с предыдущим. Вёрстка использует `break-inside: avoid` для карточек дефектов и колонтитулы с номерами страниц.

Ошибки: недоступность core, media или Gotenberg — повтор с экспоненциальной задержкой (до 3 попыток), затем `FAILED` с кодом ошибки; клиент видит статус и может запросить отчёт повторно.

12 Аутентификация и авторизация

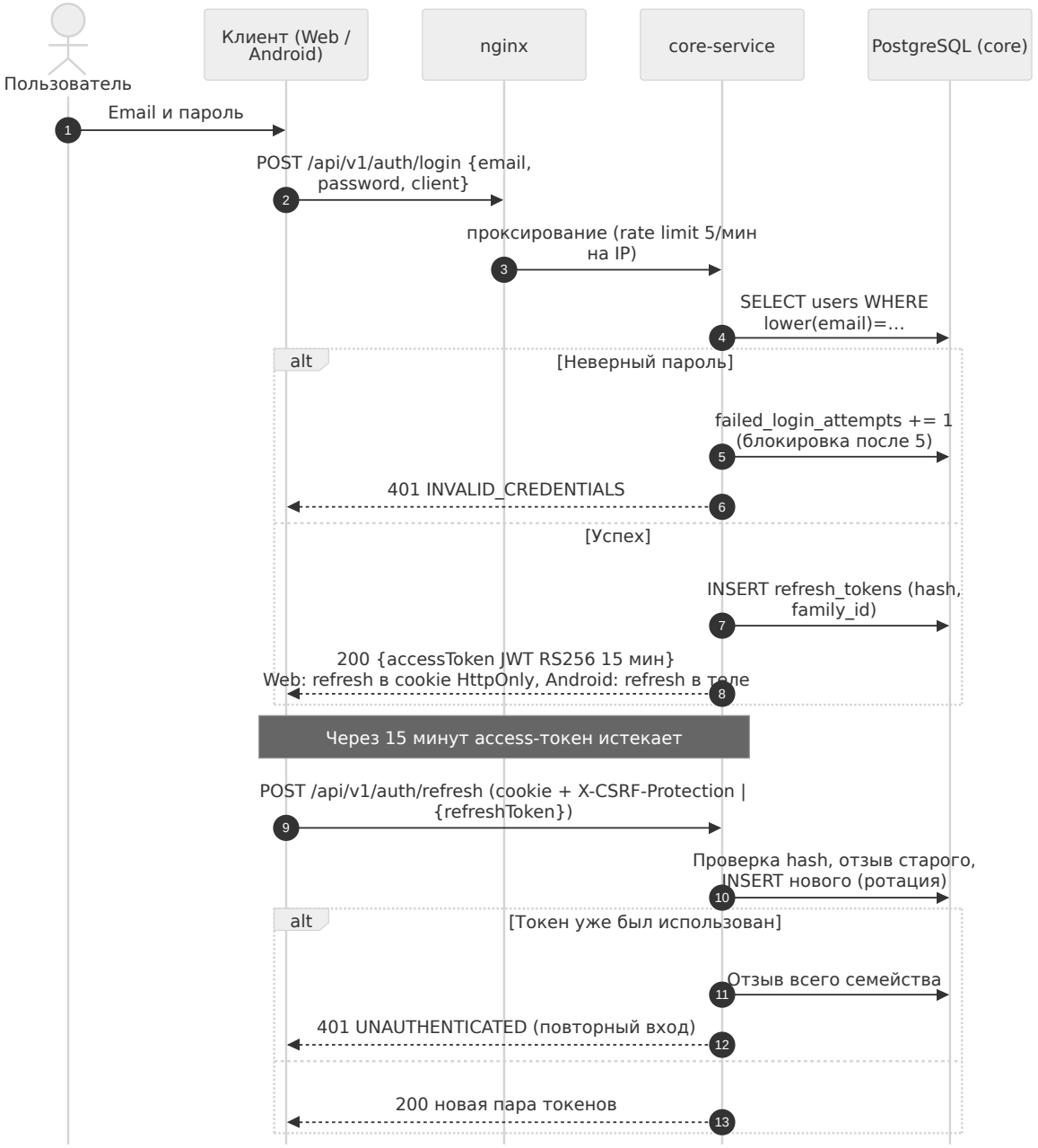


Рисунок 11 — Диаграмма последовательности входа и обновления токенов

Механизм	Решение
Пароли	Argon2id; минимальная длина 10; проверка по списку распространённых паролей
Access-токен	JWT RS256, 15 минут; claims: `sub` (id пользователя), `role`, `iat`, `exp`, `iss`, `aud=inspecto-api`, `jti`; ключ подписи с `kid` для ротации
Refresh-токен	Случайная строка 256 бит, 30 дней; в базе только SHA-256; ротация при каждом использовании; повторное использование отозванного токена отзывает всё семейство (признак кражи)

Механизм	Решение
Защита от перебора	Rate limit на nginx (5 запросов в минуту с IP на `/auth/login`); блокировка учётной записи на 15 минут после 5 неудачных попыток
Проверка в сервисах	core — Spring Security Resource Server; Go и Python — проверка подписи по JWKS (кеш), `iss`, `aud`, `exp`
Роли (RBAC)	`ADMIN`, `INSPECTOR` (MVP), `CLIENT` (этап расширения) — ADR-009
Права на ресурс	Каждый запрос проверяет владение объектом (или выданный доступ). Чужой ресурс — `404`, чтобы не раскрывать его существование
Межсервисная аутентификация	Сервисные токены (client credentials) с `aud=inspecto-internal`; внутренние endpoints не опубликованы через nginx и не принимают пользовательские токены

13 REST API и основные маршруты

Все внешние маршруты имеют префикс `/api/v1`. Полный каталог с параметрами — API_DOCUMENTATION.md, формальная спецификация — `platform/api/*.yaml`.

Группа	Сервис	Основные маршруты
Аутентификация	core	`POST /auth/register`, `/auth/login`, `/auth/refresh`, `/auth/logout`
Профиль	core	`GET/PATCH/DELETE /users/me`, `POST /users/me/password`
Объекты	core	`GET/POST /properties`, `GET/PATCH/DELETE /properties/{id}`, `POST /properties/{id}/archive`
Помещения	core	`GET/POST /properties/{id}/rooms`, `PATCH/DELETE /rooms/{id}`
Справочники	core	`GET /defect-categories`, `GET /checklist-templates`, `GET /dictionaries/severities`
Осмотры	core	`GET/POST /properties/{id}/inspections`, `GET/PATCH/DELETE /inspections/{id}`, `POST /inspections/{id}/complete`
Чек-листы	core	`PATCH /checklist-items/{id}`, `POST /inspections/{id}/checklist-items`
Дефекты	core	`GET /properties/{id}/defects`, `POST /inspections/{id}/defects`, `GET/PATCH /defects/{id}`, `GET /defects/{id}/history`
Наблюдения	core	`GET /inspections/{id}/open-defects`, `POST /inspections/{id}/observations`, `POST /observations/{id}/photos`
Сравнение, статистика	core	`GET /inspections/compare?base&target`, `GET /properties/{id}/statistics`
ML-подсказки	core	`POST /category-suggestions`
Фотографии	media	`GET /photos/limits`, `POST /photos`, `GET /photos/{id}/content`, `DELETE /photos/{id}`

Группа	Сервис	Основные маршруты
Отчёты	report	`POST /reports`, `GET /reports/{id}`, `GET /reports?inspectionId`, `GET /reports/{id}/file`

Общие правила: JSON UTF-8; время ISO 8601 UTC; пагинация `page/size`; оптимистическая блокировка полем `version`; ошибки RFC 9457 с машиночитаемым `code`; `X-Request-Id` во всех ответах.

14 Механизмы передачи данных между сервисами

Механизм	Где используется	Характеристики
Синхронный REST (JSON)	Все межсервисные запросы (J1–J8)	Таймауты 2–10 с; повторы только для идемпотентных запросов (до 2); сквозной `X-Request-Id`; сервисный JWT
Потоковая передача бинарных данных	Байты изображений (media → report, ml), PDF (SeaweedFS → report → клиент)	Без загрузки целиком в память там, где это возможно; лимиты размера
Таблица заданий в базе сервиса	Генерация PDF (`report_jobs`)	Надёжная очередь без брокера; `FOR UPDATE SKIP LOCKED`; повторы с задержкой
Outbox в базе core	Очистка файлов при удалении (`outbox_events`)	Задание создаётся в той же транзакции, что и удаление данных; обработчик вызывает J7 до успеха
Объектное хранилище S3	Фото и PDF	Доступ только у сервиса-владельца бакета

Брокер сообщений не используется (ADR-010): обе асинхронные задачи надёжно решаются таблицами в базах сервисов.

15 Обработка ошибок и отказов компонентов

Единый формат ошибок — RFC 9457 (`application/problem+json`) с полями `code`, `requestId` и, для валидации, `errors[]`. Внутренние подробности (стек, SQL) клиенту не передаются, а пишутся в структурированный лог с тем же `requestId`.

Отказ	Поведение системы	Видимый эффект
core-service недоступен	Вход, осмотры и дефекты недоступны; media и report отвечают `503` на операции, требующие проверки прав (кеш прав 60 с смягчает короткие сбои)	Android сохраняет изменения в черновике
media-service недоступен	Загрузка фото — `503`; Android держит фото в очереди WorkManager и повторяет; привязка фото к наблюдению откатывается; отчёты ждут повтора	Фото загрузятся позже
report-service или Gotenberg недоступны	Задания остаются в очереди или повторяются; после 3 попыток — `FAILED`	Пользователь видит статус и повторяет запрос
ml-service недоступен	Таймаут 3 с, подсказка пустая	Категорию выбирают вручную; основной сценарий не прерывается
PostgreSQL недоступен	Сервисы отвечают `503`; `/health/ready` возвращает ошибку	Временная недоступность
SeaweedFS недоступен	Загрузка и выдача файлов — `503`; генерация отчётов повторяется	Тексты и данные доступны, файлы — нет
Конкурентное изменение	Оптимистическая блокировка → `409 VERSION_CONFLICT`	Клиент показывает актуальную версию
Повтор запроса после сбоя сети	`Idempotency-Key` для загрузки фото и создания отчёта	Нет дубликатов

Каждый сервис публикует `/health/live` (процесс жив) и `/health/ready` (доступны его зависимости) для docker compose.

16 Последовательности основных пользовательских сценариев

16.1 Создание осмотра

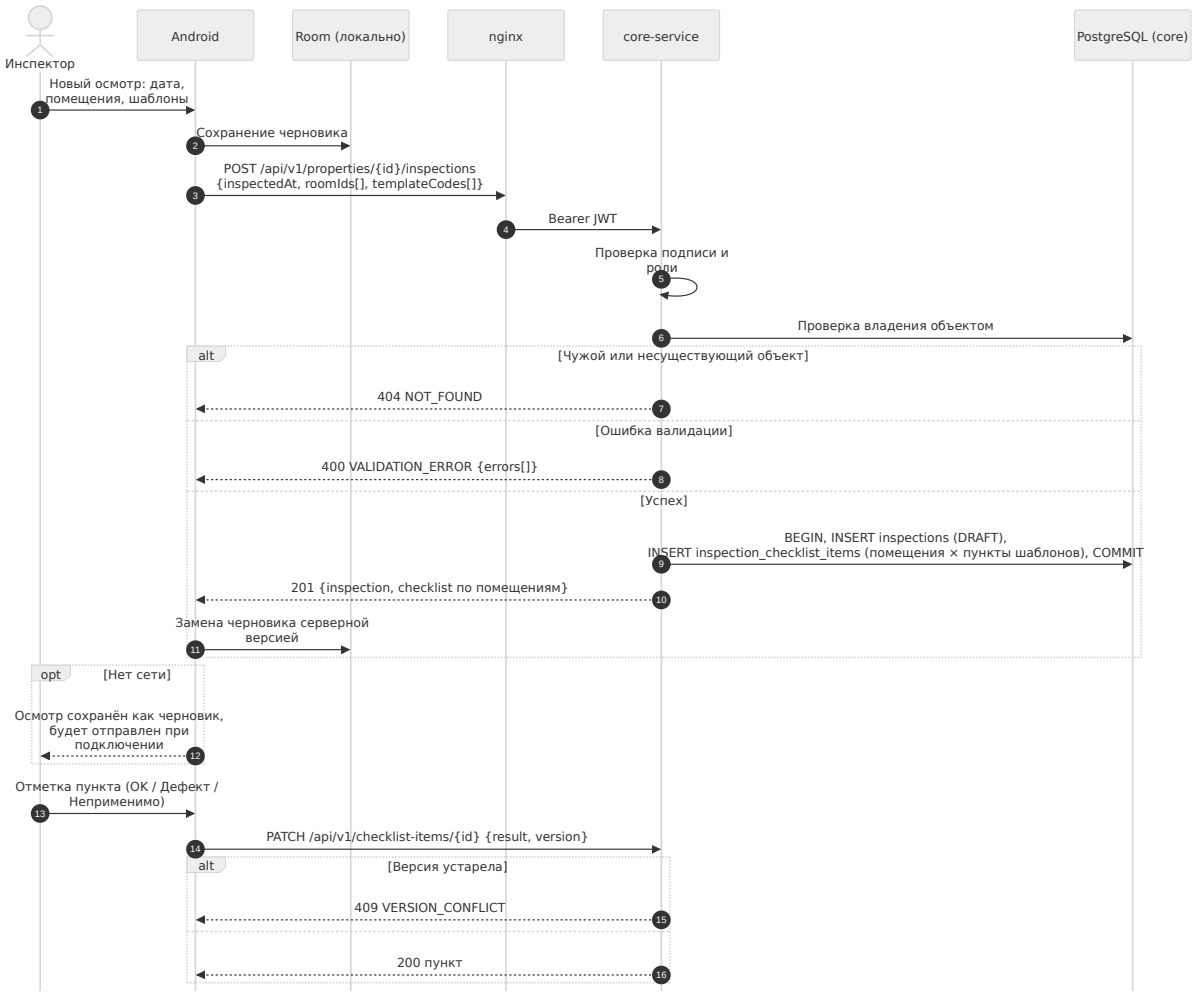


Рисунок 12 — Диаграмма последовательности создания осмотра и заполнения чек-листа

Участвуют: Android, nginx, core-service, PostgreSQL. Осмотр создаётся одной транзакцией вместе с пунктами чек-листа (помещения × пункты выбранных шаблонов). До ответа сервера осмотр хранится как локальный черновик.

16.2 Сценарии и участвующие сервисы

Сценарий	Инициатор	Сервисы	Диаграмма
Вход и обновление токена	Клиент	nginx, core	Рисунок 11
Создание объекта и помещений	Клиент	nginx, core	— (CRUD)
Создание осмотра, заполнение чек-листа	Android	nginx, core	Рисунок 12
Регистрация дефекта с фото	Android	nginx, media, core, SeaweedFS	Рисунок 9

Сценарий	Инициатор	Сервисы	Диаграмма
Подсказка категории	Клиент	core, ml, media	Рисунок 4
Формирование PDF	Клиент	report, core, media, Gotenberg, SeaweedFS	Рисунок 10
Повторный осмотр	Android	core (+ media для новых фото)	Рисунки 8, 9
Сравнение осмотров	Клиент	core	— (один запрос, правила ADR-004)
Удаление объекта	Клиент	core → (outbox) → media, report	—

16.3 Повторный осмотр и сравнение

1. Пользователь создаёт новый осмотр того же объекта.
2. Клиент запрашивает `GET /api/v1/inspections/{id}/open-defects` — список дефектов, открытых по последним наблюдениям.
3. Для каждого проверенного дефекта пользователь **явно** выбирает «остался» (`OPEN`) или «устранён» (`RESOLVED`), при необходимости добавляет фото; замена фото статус не меняет.
4. Новые дефекты регистрируются как обычно.
5. `GET /api/v1/inspections/compare?base={A}&target={B}` возвращает сводку по четырём состояниям (ADR-004): **новый**, **устранённый**, **оставшийся**, **не проверен** — с разбивкой по категориям и серьёзности.

16.4 Поток данных

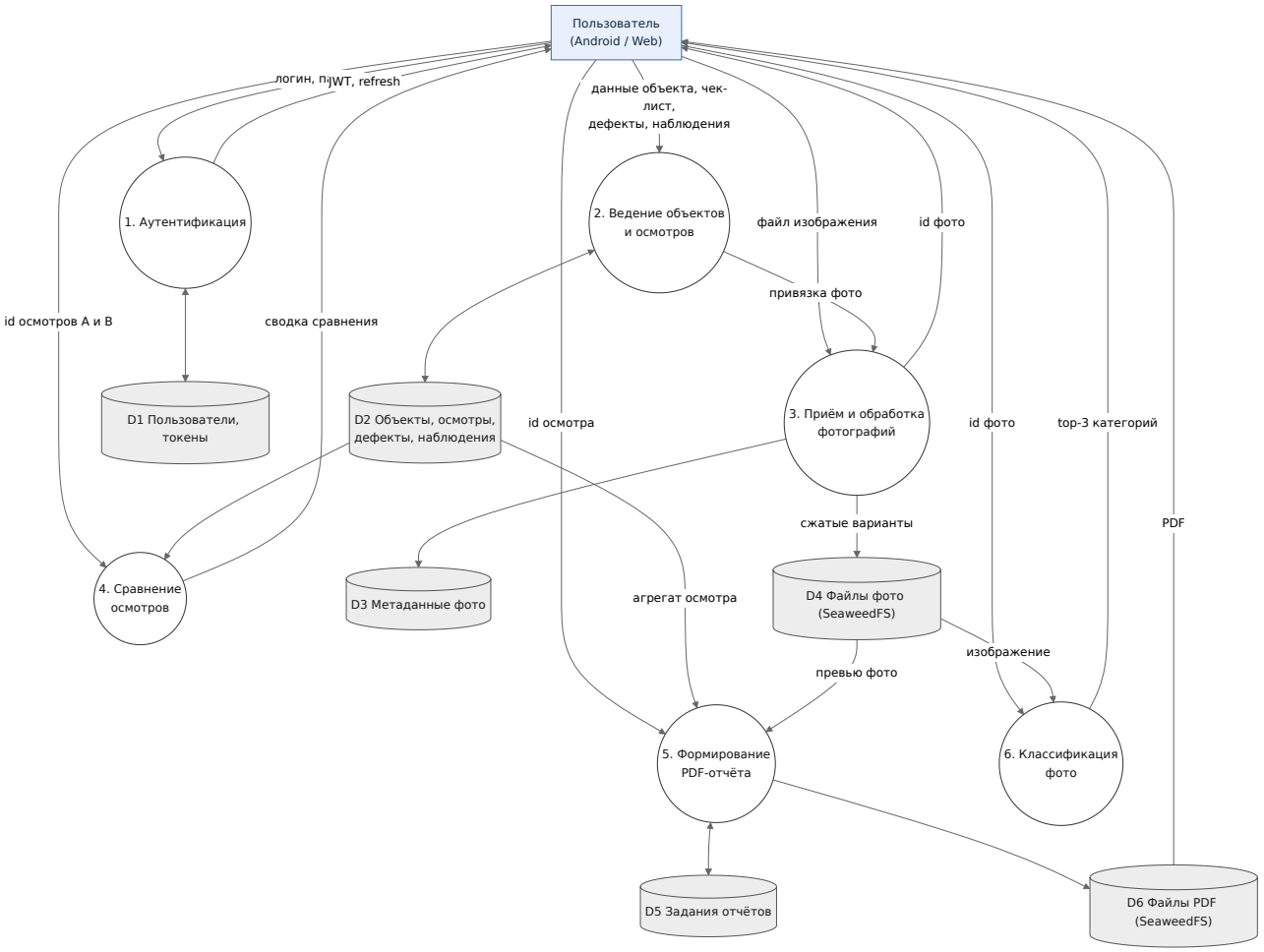


Рисунок 13 — Диаграмма потоков данных (DFD) информационной системы

DFD показывает шесть основных процессов системы, хранилища данных и потоки между пользователем, процессами и хранилищами. Процессы 1, 2 и 4 реализуются core-service, процесс 3 — media-service, процесс 5 — report-service, процесс 6 — ml-service.

Перечень рисунков

1. Общая архитектурная схема информационной системы Inspecto.
2. Сетевые зоны развёртывания.
3. Диаграмма микросервисов и внутренних API.
4. Диаграмма последовательности получения подсказки категории дефекта.
5. ER-диаграмма базы core-service: пользователи, объекты, справочники.
6. ER-диаграмма базы core-service: осмотры, чек-листы, дефекты и наблюдения.
7. ER-диаграмма баз media-service и report-service.
8. Диаграмма состояний дефекта.
9. Диаграмма последовательности регистрации дефекта и загрузки фотографии.
0. Диаграмма последовательности формирования PDF-отчёта.
1. Диаграмма последовательности входа и обновления токенов.
2. Диаграмма последовательности создания осмотра.
3. Диаграмма потоков данных.